

Lista 2: Wyżarzanie i Tabu Search Alogrytmy metaheurystyczne

Jakub Kogut

26 maja 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zaimplementowanie oraz eksperymentalne przetestowanie dwóch metaheurystyk służących do rozwiązywania problemu komiwojażera: symulowanego wyżarzania oraz algorytmu Tabu Search. Następnie przeprowadzono eksperymenty na instancjach TSP o różnej liczbie wierzchołków:

- `eg7146.tsp`,
- `ar9152.tsp`,
- `it16862.tsp`.

2 Symulowane wyżarzanie

2.1 Opis metody

Symulowane wyżarzanie jest metaheurystyką inspirowaną procesem chłodzenia metalu. Algorytm rozpoczyna działanie od losowego rozwiązania, a następnie iteracyjnie generuje rozwiązania sąsiednie.

Jeżeli nowe rozwiązanie jest lepsze, zostaje zaakceptowane zawsze. Jeżeli jest gorsze, może zostać zaakceptowane z pewnym prawdopodobieństwem zależnym od temperatury oraz pogorszenia jakości rozwiązania. W implementacji minimalizowano długość trasy, dlatego dla pogorszenia $\Delta > 0$ prawdopodobieństwo akceptacji wynosiło:

$$p = e^{-\Delta/T}.$$

Wraz ze spadkiem temperatury algorytm coraz rzadziej akceptował gorsze rozwiązania, przez co przechodził od fazy eksploracji do fazy eksploatacji.

2.2 Zastosowane parametry

W programie można było zmieniać następujące parametry:

- `-temp` – temperatura początkowa,
- `-cooling` – współczynnik chłodzenia,

- `-trials` – liczba prób w jednej epoce,
- `-epochs` – maksymalna liczba epok,
- `-no-improve` – limit epok bez poprawy,

Wybór parametrów przeprowadzono eksperymentalnie. Dla temperatury początkowej oraz współczynnika chłodzenia przygotowano wykres typu heatmap, na którym oś X odpowiadała wartości `cooling`, oś Y temperaturze początkowej, a kolor oznaczał uzyskany koszt trasy.

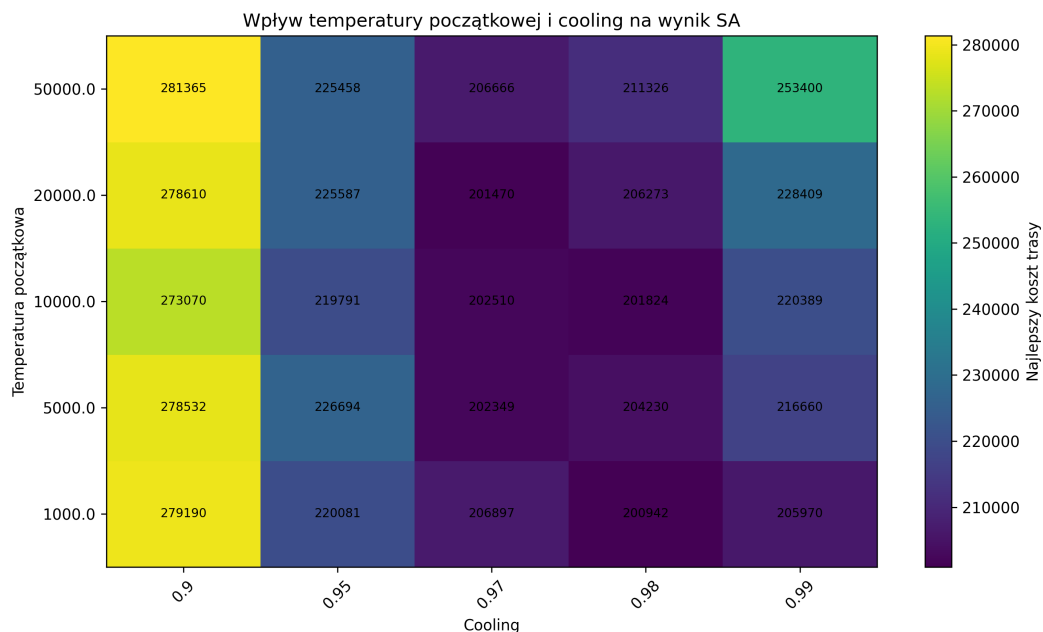
2.3 Dobór parametrów

Dla małych i średnich instancji sprawdzono różne wartości temperatury początkowej oraz współczynnika chłodzenia. Zbyt niska temperatura powodowała szybkie zatrzymanie algorytmu w minimum lokalnym, ponieważ gorsze rozwiązania były rzadko akceptowane. Zbyt wysoka temperatura powodowała natomiast długie chaotyczne przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań.

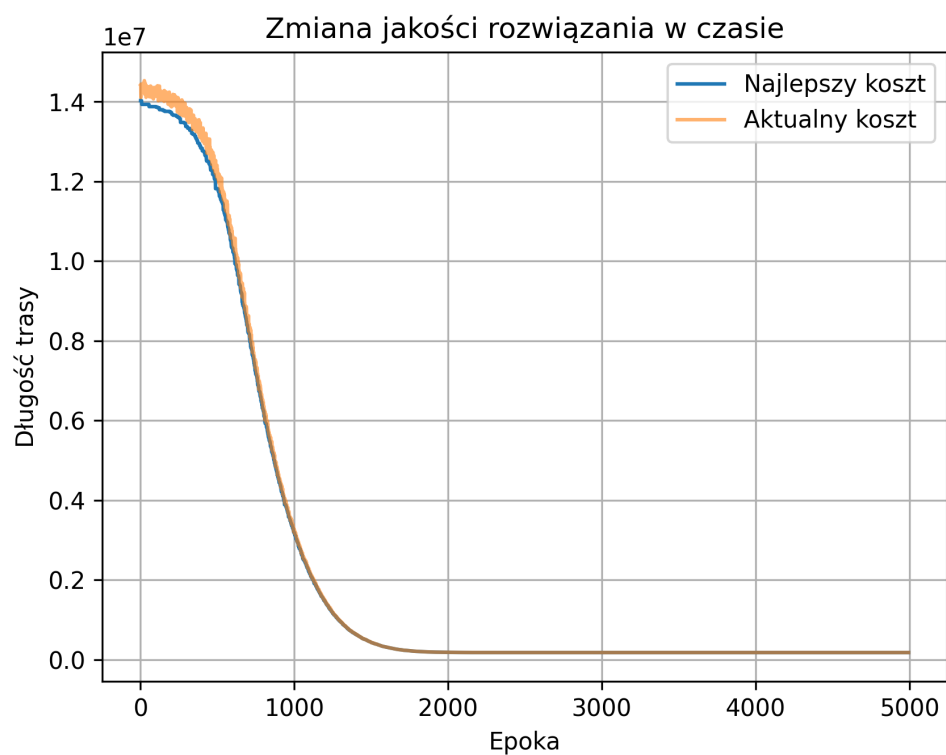
Współczynnik chłodzenia bliski 1, np. 0.99 lub 0.995, powodował wolniejszy spadek temperatury, co zwykle poprawiało jakość rozwiązania kosztem dłuższego czasu działania. W praktyce najlepsze wyniki uzyskiwano dla większej liczby prób w epoce oraz powolnego chłodzenia.

2.4 Wykresy dla symulowanego wyżarzania

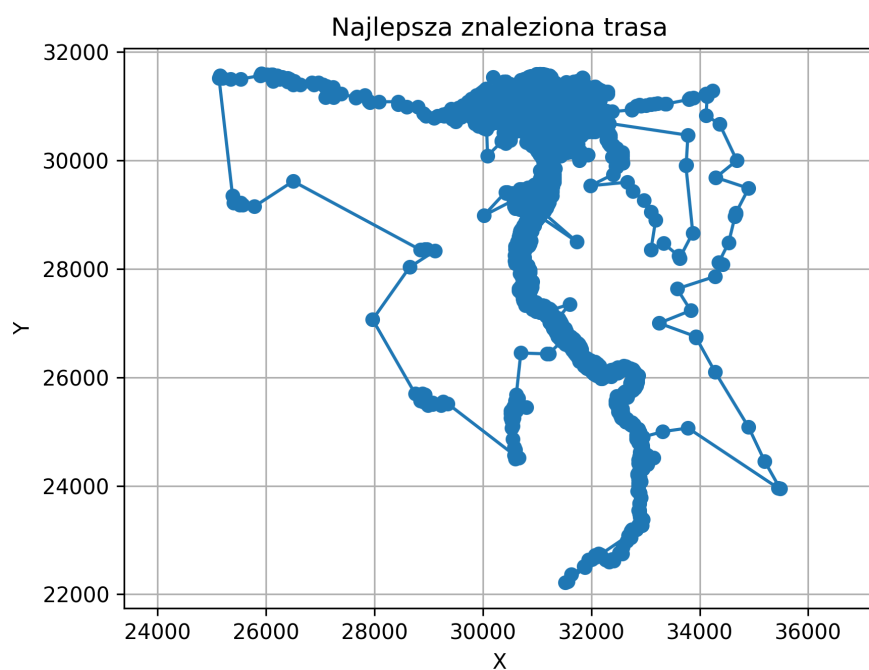
2.4.1 Instancja `eg7146.tsp`



Rysunek 1: Wpływ temperatury początkowej i współczynnika chłodzenia na wynik algorytmu symulowanego wyżarzania dla instancji `eg7146.tsp`.

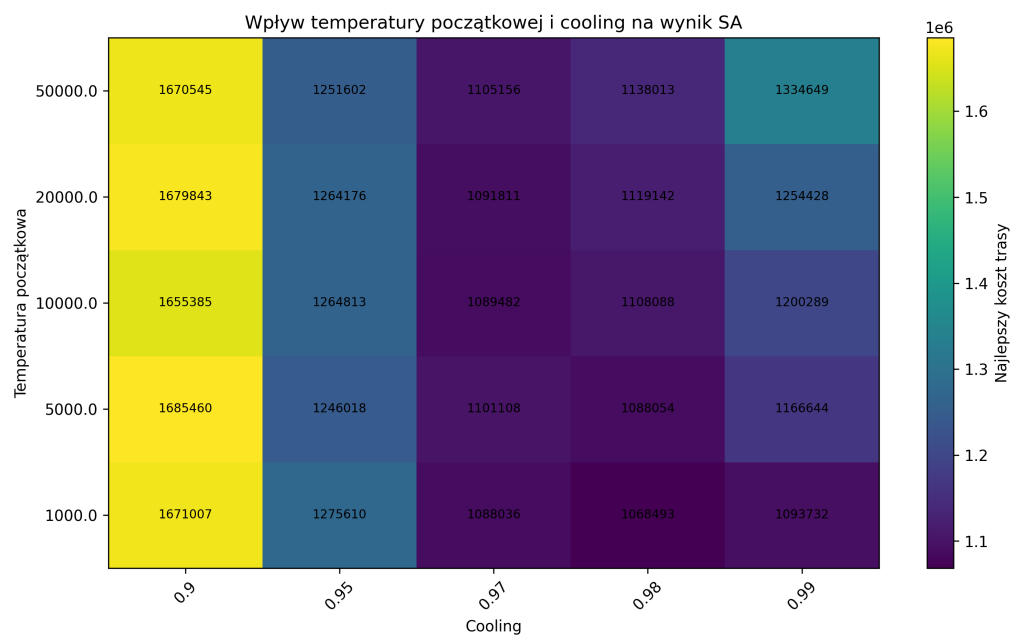


Rysunek 2: Zmiana najlepszego i aktualnego kosztu w czasie dla instancji eg7146.tsp.

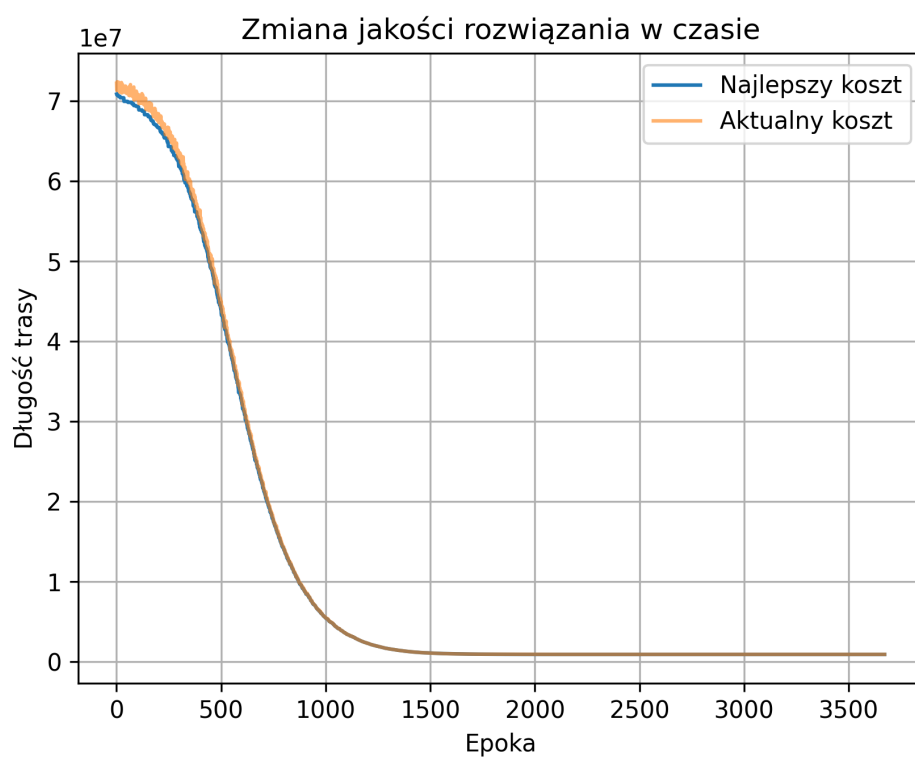


Rysunek 3: Najlepsza trasa znaleziona przez symulowane wyżarzanie dla instancji eg7146.tsp.

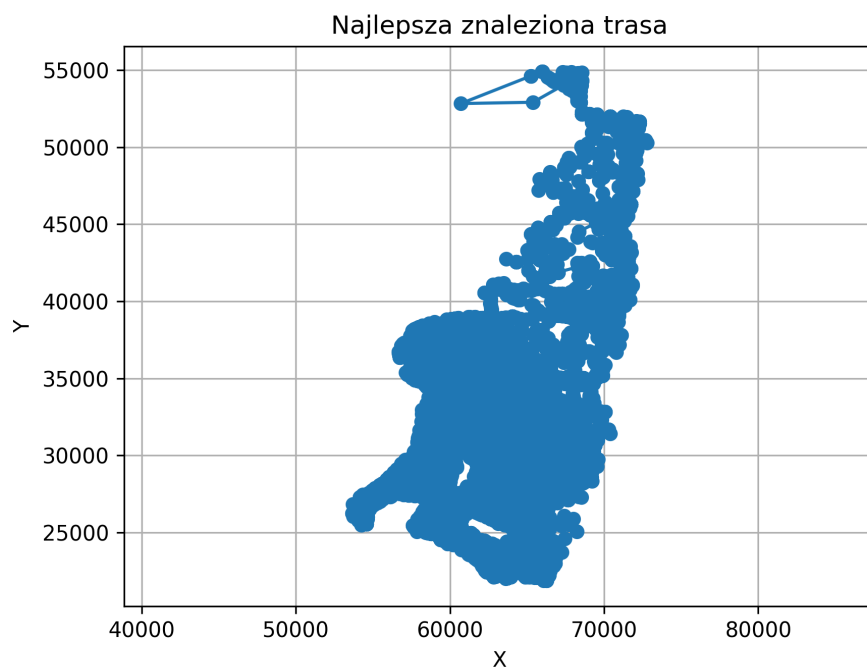
2.4.2 Instancja ar9152.tsp



Rysunek 4: Wpływ temperatury początkowej i współczynnika chłodzenia na wynik algorytmu symulowanego wyżarzania dla instancji ar9152.tsp.

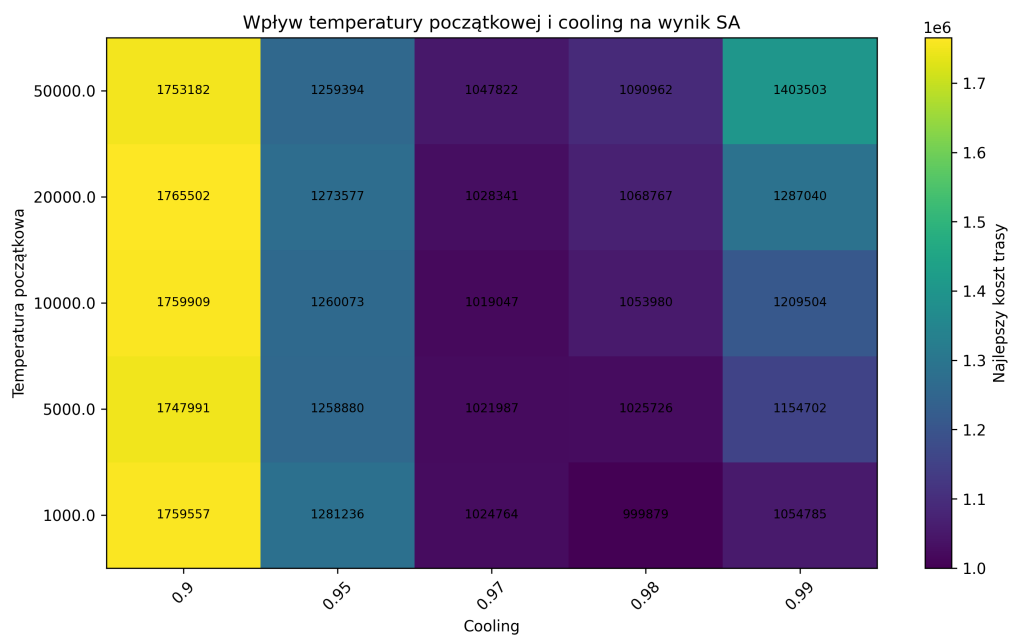


Rysunek 5: Zmiana najlepszego i aktualnego kosztu w czasie dla instancji ar9152.tsp.

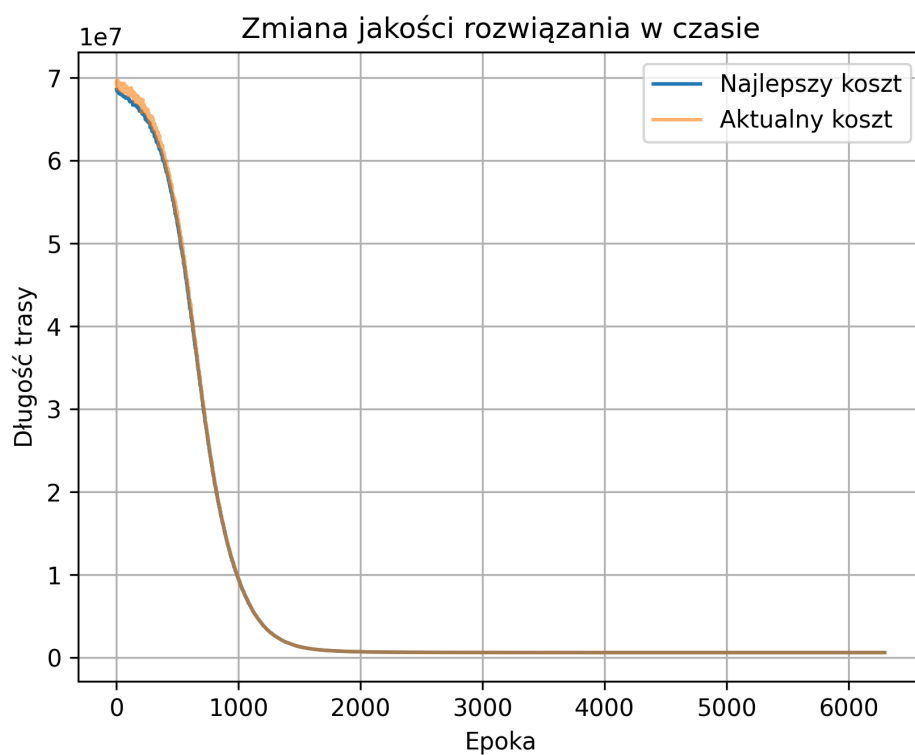


Rysunek 6: Najlepsza trasa znaleziona przez symulowane wyżarzanie dla instancji ar9152.tsp.

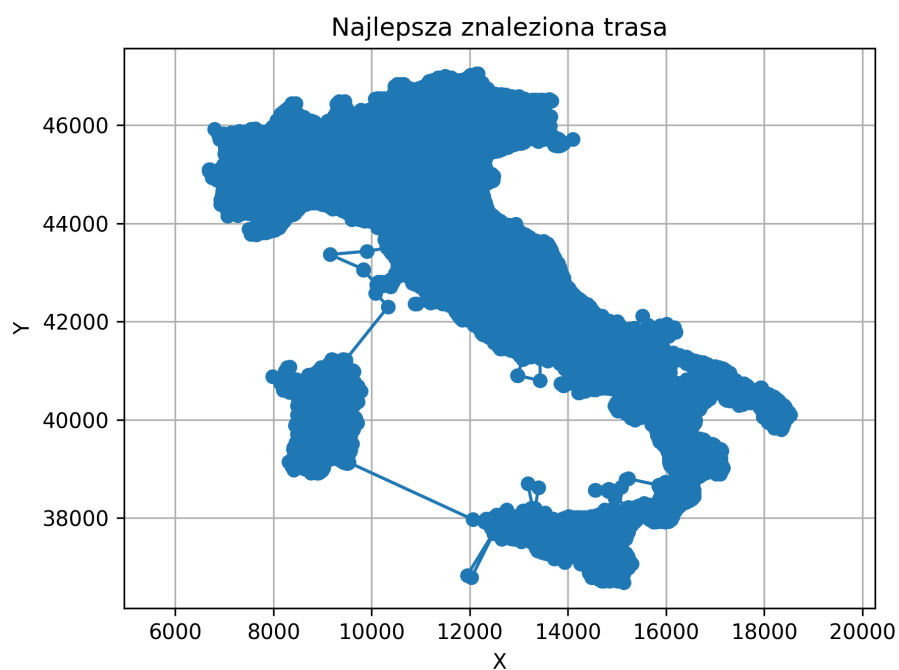
2.4.3 Instancja it16862.tsp



Rysunek 7: Wpływ temperatury początkowej i współczynnika chłodzenia na wynik algorytmu symulowanego wyżarzania dla instancji it16862.tsp.



Rysunek 8: Zmiana najlepszego i aktualnego kosztu w czasie dla instancji `it16862.tsp`.



Rysunek 9: Najlepsza trasa znaleziona przez symulowane wyżarzanie dla instancji `it16862.tsp`.

2.5 Wyniki symulowanego wyżarzania

Tabela 1: Wyniki symulowanego wyżarzania dla wykonanych uruchomień.

Instancja	Najlepszy koszt	Best Bound	%
eg7146.tsp	182063.0000	172387	105.61%
ar9152.tsp	917262.0000	837479	109.53%
it16862.tsp	624285.0000	557315	112.02%

3 Tabu Search

3.1 Opis metody

Tabu Search jest rozszerzeniem lokalnego przeszukiwania. Klasyczne lokalne przeszukiwanie może łatwo utknąć w minimum lokalnym, ponieważ akceptuje tylko ruchy poprawiające rozwiązanie. Tabu Search umożliwia wykonanie również ruchów pogarszających, ale jednocześnie zapobiega cyklicznemu powracaniu do tych samych rozwiązań przez zastosowanie listy tabu.

W implementacji na liście tabu przechowywano wykonane ruchy 2-opt, reprezentowane przez parę indeksów (i, j) . Po wykonaniu ruchu był on zabroniony przez określoną liczbę iteracji,adaną parametrem `tabuTenure`.

3.2 Zastosowane parametry

Program umożliwiał zmianę parametrów:

- `-iterations` – maksymalna liczba iteracji,
- `-no-improve` – limit iteracji bez poprawy,
- `-tabu` – długość listy tabu,
- `-sample` – rozmiar losowej próbki sąsiedztwa,

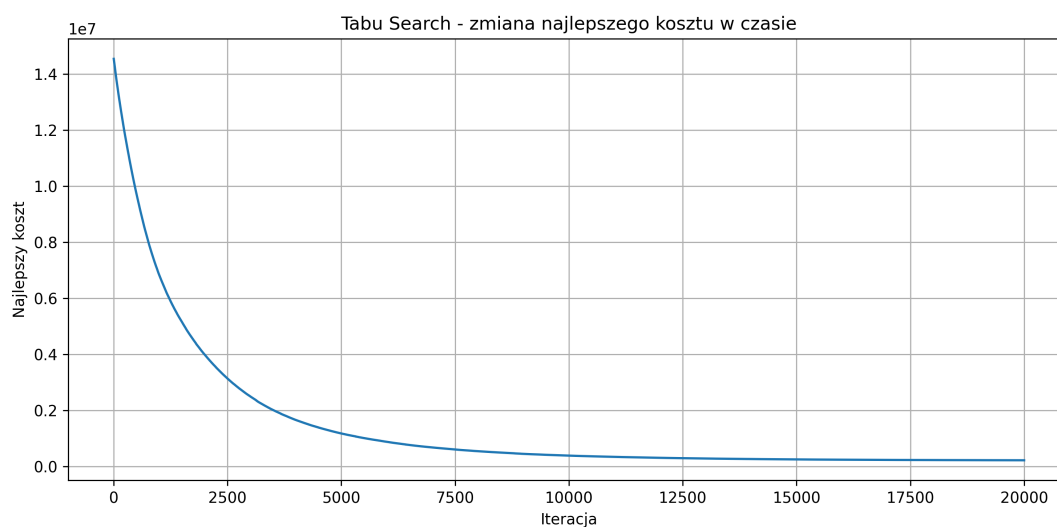
3.3 Dobór parametrów Tabu Search

Długość listy tabu dobrano eksperymentalnie. Zbyt krótka lista tabu powodowała częste powracanie do wcześniej odwiedzonych obszarów przestrzeni rozwiązań. Zbyt długa lista tabu nadmiernie ograniczała dostępne ruchy i mogła pogarszać jakość przeszukiwania.

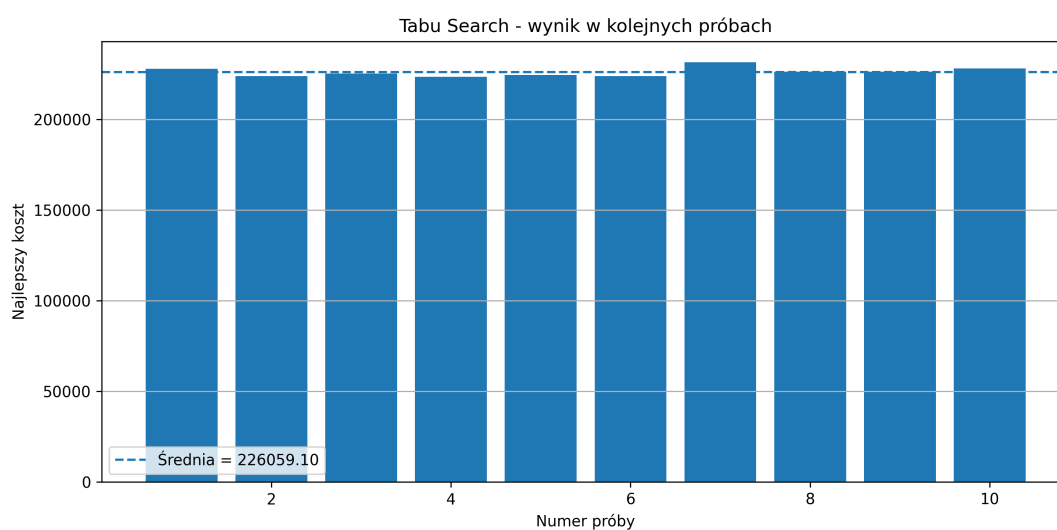
Dla dużych instancji zastosowano losowe próbkowanie sąsiedztwa. Parametr `sample` kontrolował kompromis pomiędzy czasem działania a jakością wyboru najlepszego ruchu. Większa próbka zwiększała szansę znalezienia lepszego ruchu w danej iteracji, ale wydłużała czas działania programu.

3.4 Wykresy dla Tabu Search

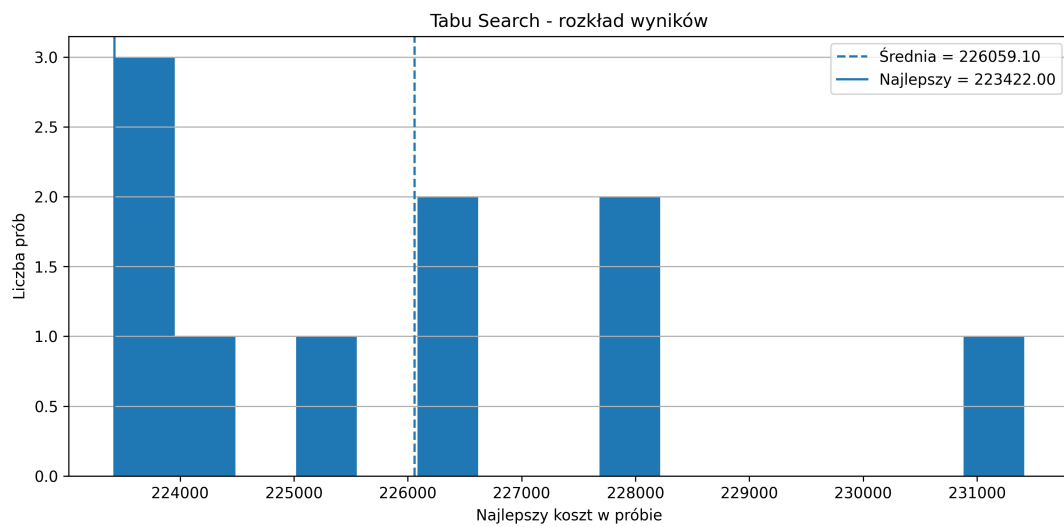
3.4.1 Instancja eg7146.tsp



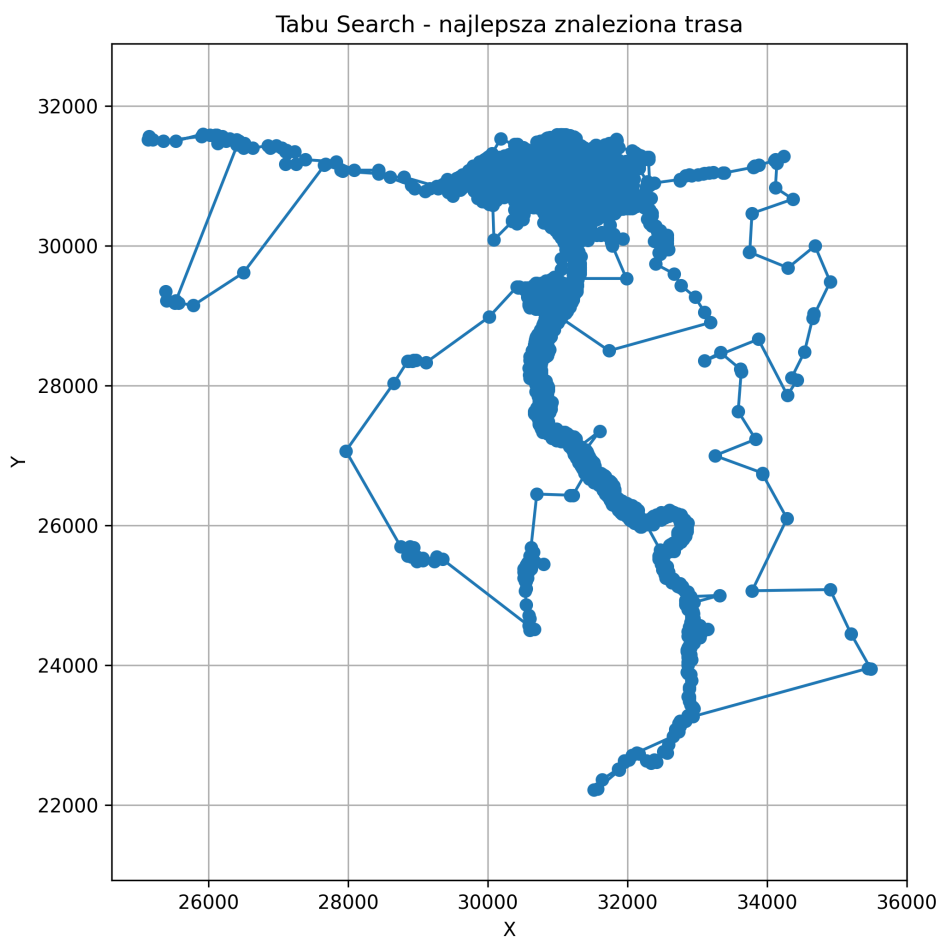
Rysunek 10: Zmiana najlepszego kosztu w kolejnych iteracjach Tabu Search dla instancji eg7146.tsp.



Rysunek 11: Najlepsze wyniki uzyskane w kolejnych próbach Tabu Search dla instancji eg7146.tsp.

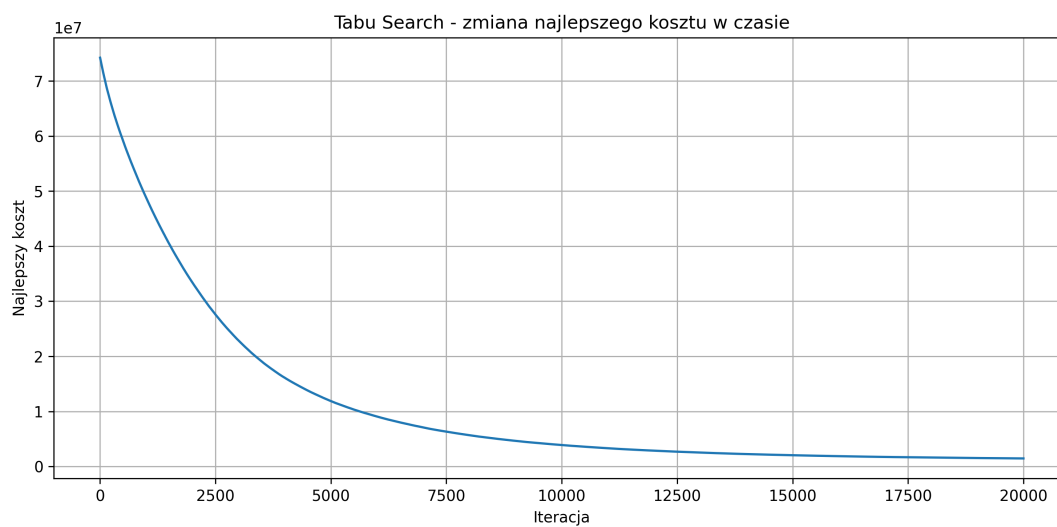


Rysunek 12: Rozkład wyników uzyskanych w próbach Tabu Search dla instancji eg7146.tsp.

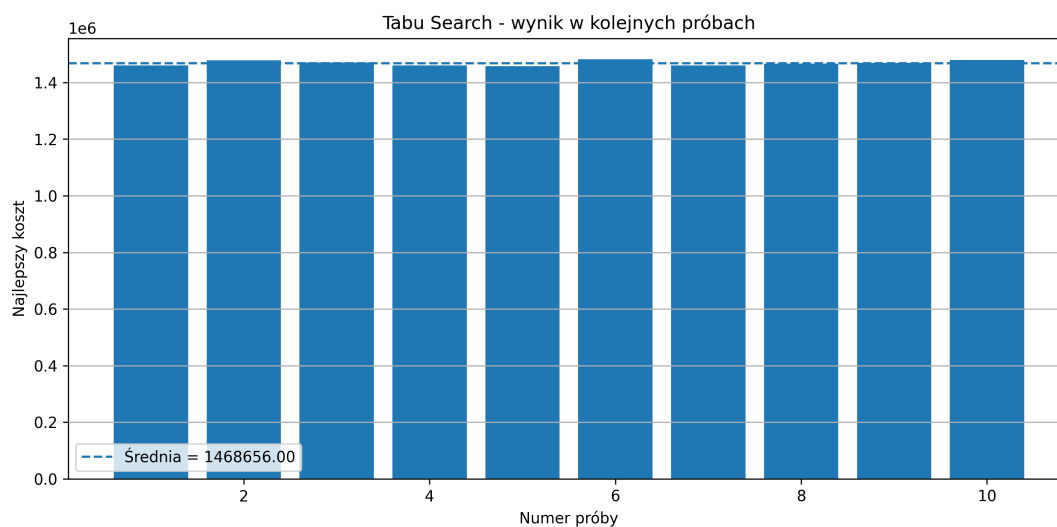


Rysunek 13: Najlepsza trasa znaleziona przez Tabu Search dla instancji eg7146.tsp.

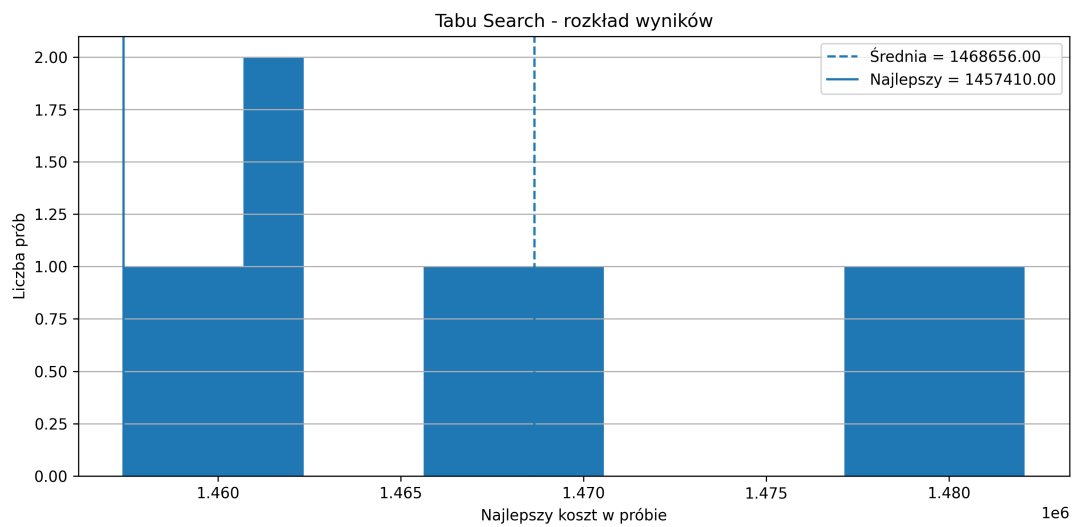
3.4.2 Instancja ar9152.tsp



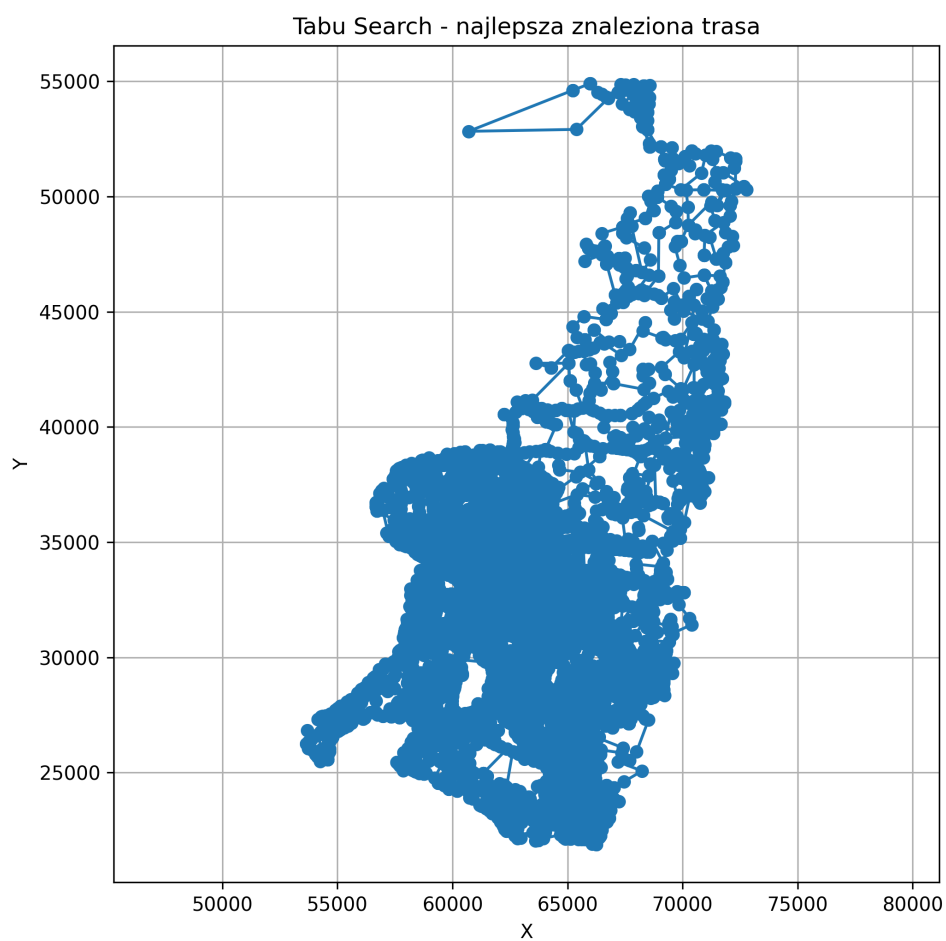
Rysunek 14: Zmiana najlepszego kosztu w kolejnych iteracjach Tabu Search dla instancji ar9152.tsp.



Rysunek 15: Najlepsze wyniki uzyskane w kolejnych próbach Tabu Search dla instancji ar9152.tsp.

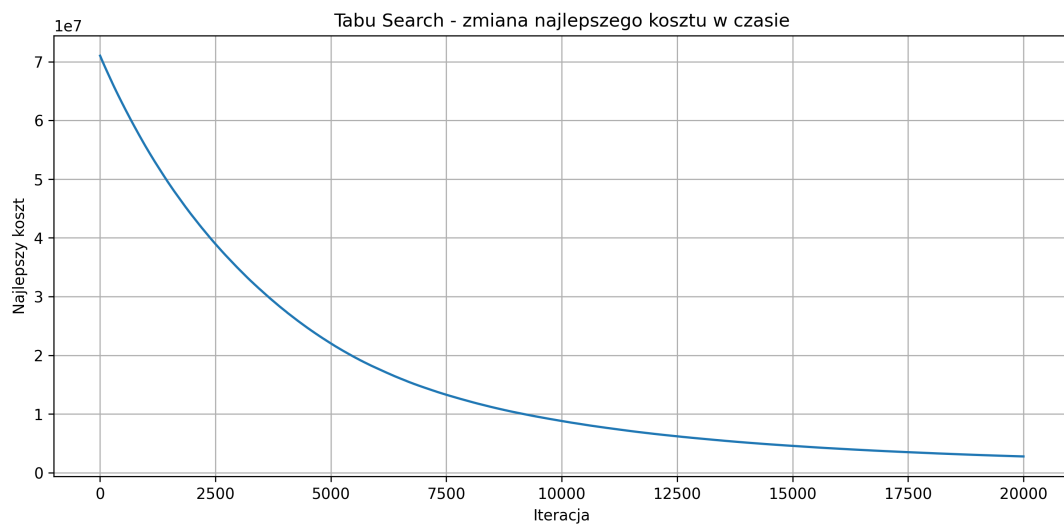


Rysunek 16: Rozkład wyników uzyskanych w próbach Tabu Search dla instancji ar9152.tsp.

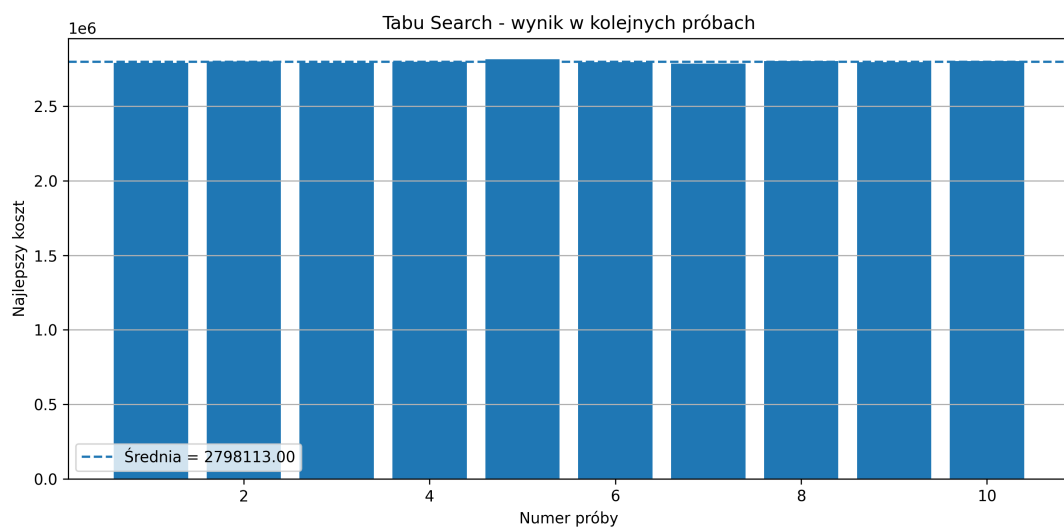


Rysunek 17: Najlepsza trasa znaleziona przez Tabu Search dla instancji ar9152.tsp.

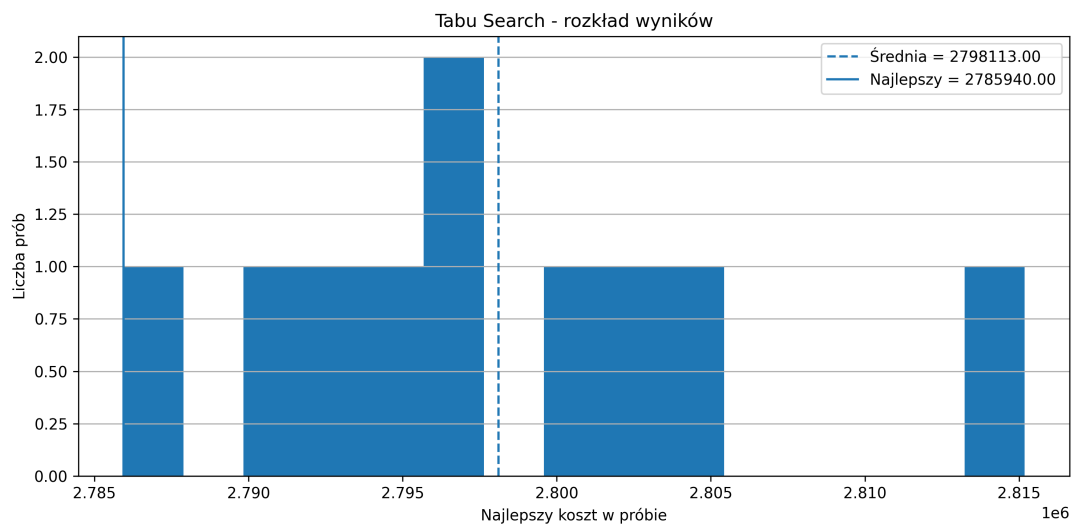
3.4.3 Instancja it16862.tsp



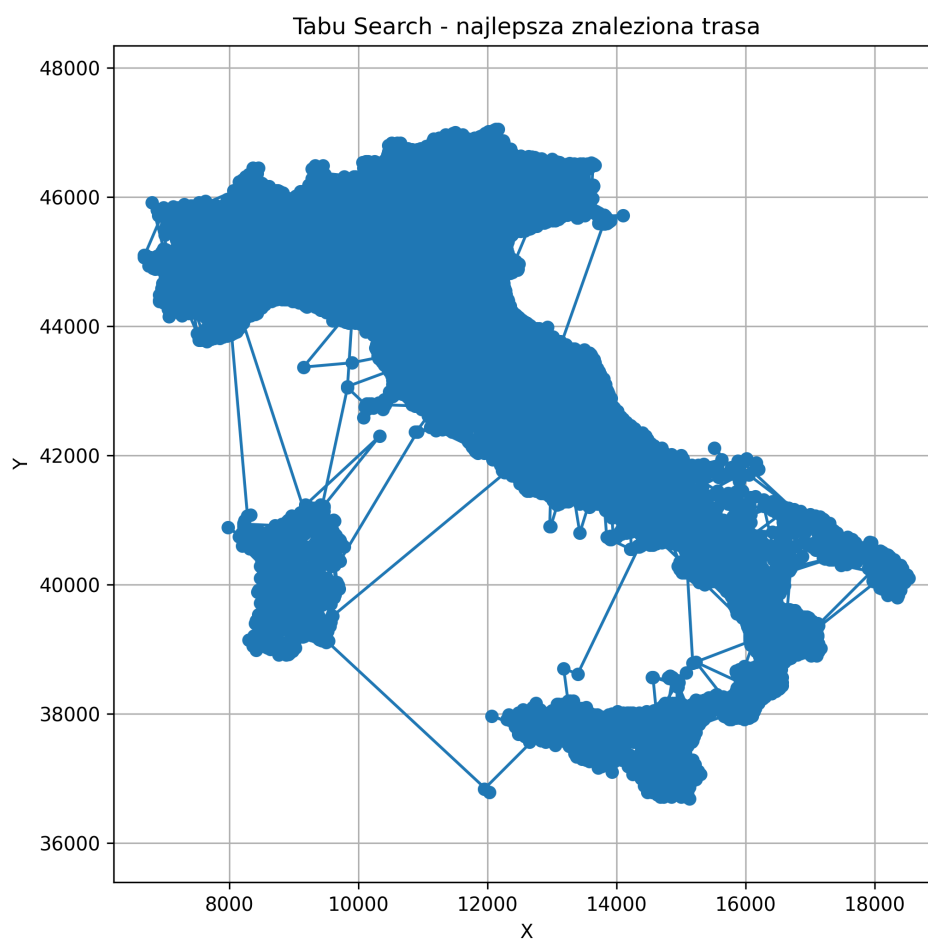
Rysunek 18: Zmiana najlepszego kosztu w kolejnych iteracjach Tabu Search dla instancji it16862.tsp.



Rysunek 19: Najlepsze wyniki uzyskane w kolejnych próbach Tabu Search dla instancji it16862.tsp.



Rysunek 20: Rozkład wyników uzyskanych w próbach Tabu Search dla instancji `it16862.tsp`.



Rysunek 21: Najlepsza trasa znaleziona przez Tabu Search dla instancji `it16862.tsp`.

3.5 Wyniki Tabu Search

Tabela 2: Wyniki Tabu Search dla wykonanych prób.

Instancja	Najlepszy koszt	Średni koszt	Najgorszy koszt	Best Bound	%
eg7146.tsp	223422.0000	226059.1000	231414.0000	172387	129.60%
ar9152.tsp	1457410.0000	1468656.0000	1482070.0000	837479	174.02%
it16862.tsp	2785940.0000	2798113.0000	2815180.0000	557315	500.00%